

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG ĐẦU GIÁ ONLINE

GIAI ĐOẠN 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ USE CASE

GVHD: Nguyễn Ngọc Khải
Lớp: 20261IT6066002
Nhóm: 13
Thành viên: Phạm Thái An - 2024608829
Dương Xuân Hiếu - 2024604461
Phan Ngọc Tiệp - 2024605663

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
1. MÔ TẢ BÀI TOÁN (PROJECT BRIEF)	4
2. DANH SÁCH YÊU CẦU	4
2.1. Yêu cầu chức năng	4
2.2. Yêu cầu phi chức năng	5
3. SƠ ĐỒ USE CASE	6
3.1. Sơ đồ toàn hệ thống	7
4. ĐẶC TẢ SÁU USE CASE CHÍNH	8
4.1. UC-01 - Tìm kiếm phiên	8
4.2. UC-03 - Đặt giá	8
4.3. UC-06 - Đăng sản phẩm	9
4.4. UC-07 - Tạo phiên nháp	9
4.5. UC-12 - Khóa tài khoản người dùng	10
4.6. UC-16 - Thanh toán kết quả trúng đấu giá	11

FR: yêu cầu chức năng; NFR: yêu cầu phi chức năng; UC: Use Case. Các mã được dùng thống nhất trong toàn báo cáo.

LỜI NÓI ĐẦU

Đấu giá trực tuyến cho phép người bán tiếp cận nhiều người mua, đồng thời giúp người mua lựa chọn sản phẩm và đưa ra mức giá phù hợp. Tuy nhiên, hoạt động này cần những quy tắc rõ ràng về thời gian nhận giá, xác định người thắng, thanh toán và xử lý vi phạm để tránh nhầm lẫn hoặc tranh chấp.

Từ nhu cầu đó, nhóm 13 lựa chọn đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống đấu giá online” trong học phần Phân tích thiết kế phần mềm. Báo cáo giai đoạn 1 tập trung mô tả bài toán, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng sơ đồ Use Case và đặc tả sáu chức năng chính. Mỗi thành viên phụ trách hai đặc tả theo một phạm vi nghiệp vụ, sử dụng chung thuật ngữ, mã yêu cầu và quy tắc.

Phần quản trị và hệ thống phụ trợ làm rõ việc khóa tài khoản, bảo toàn lịch sử, kiểm soát quyền và xử lý thanh toán. Các tình huống chậm phản hồi, yêu cầu lặp và thông báo gửi lỗi được xét ngay từ bước phân tích để giữ nội dung nhất quán khi tiếp tục thiết kế.

Nhóm chúng em xin cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Khải đã hướng dẫn học phần và cung cấp kiến thức phục vụ việc thực hiện đề tài. Nhóm mong nhận được góp ý của thầy để hoàn thiện nội dung phân tích trong các giai đoạn tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Phân công nội dung và sáu Use Case đặc tả

Thành viên / MSSV	Phần phụ trách	Hai đặc tả
Phan Ngọc Tiệp 2024605663	Người đấu giá / Người mua	UC-01: Tìm kiếm phiên UC-03: Đặt giá
Dương Xuân Hiếu 2024604461	Người bán	UC-06: Đăng sản phẩm UC-07: Tạo phiên nháp
Phạm Thái An 2024608829	Quản trị và hệ thống phụ trợ	UC-12: Khóa tài khoản UC-16: Thanh toán kết quả trúng đấu giá

1. MÔ TẢ BÀI TOÁN (PROJECT BRIEF)

[PB-00] Chúng tôi cần một hệ thống đấu giá online để người bán công bố sản phẩm, người mua cạnh tranh bằng cách đặt giá và quản trị viên giám sát hoạt động. Mỗi phiên bán một sản phẩm theo hình thức giá tăng dần và có tối đa một người thắng. Một người có thể vừa mua vừa bán bằng cùng tài khoản, nhưng không được đặt giá trong phiên của chính mình.

[PB-01] Người mua cần tìm phiên theo từ khóa, danh mục và trạng thái; xem thông tin sản phẩm, giá khởi điểm, bước giá, giá hiện tại và thời gian diễn ra. Khi phiên đang mở, người mua đã đăng nhập có thể đặt giá và nhận ngay kết quả chấp nhận hoặc lý do từ chối. Họ cần xem lịch sử đặt giá của mình và kết quả chính thức khi phiên kết thúc. Các yêu cầu đặt giá đồng thời phải được xử lý công bằng theo thứ tự hệ thống ghi nhận.

[PB-02] Người bán cần đăng sản phẩm, tạo phiên nháp, kiểm tra thông tin rồi công bố lịch đấu giá. Sau khi công bố, các điều kiện về giá và thời gian được giữ ổn định; thay đổi thông tin sản phẩm cũng không được làm thay đổi nội dung đã công bố của phiên. Người bán theo dõi các phiên của mình và có thể hủy trước khi phiên mở. Hệ thống tự mở và kết thúc phiên theo thời gian, ghi một kết quả chính thức dựa trên các lượt đặt giá hợp lệ; phiên không có lượt hợp lệ thì không có người thắng.

[PB-03] Quản trị viên cần xem tài khoản, khóa hoặc mở khóa tài khoản và theo dõi các phiên để xử lý vi phạm. Việc hủy phiên vi phạm chỉ được thực hiện trước khi kết quả được chốt, phải có lý do và được lưu vết. Khóa tài khoản chặn các hành động giao dịch mới, nhưng giữ lịch sử, lượt giá và kết quả hợp lệ. Người đã thắng vẫn được hoàn tất nghĩa vụ thanh toán phát sinh trước khi bị khóa.

[PB-04] Người thắng cần thanh toán đúng số tiền trong kết quả chính thức qua cổng thanh toán bên ngoài trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm chốt. Người dùng được tra cứu tiến độ, thử lại khi lần trước đã xác định thất bại hoặc hết hạn; hệ thống phải tránh thu hoặc ghi nhận thanh toán lặp. Quá hạn không tự chuyển quyền thắng cho người khác. Phản hồi đến muộn được kiểm tra với cổng; giao dịch thu tiền sau hạn hoặc có sai lệch phải được ghi nhận để đối soát.

[PB-05] Sau khi kết quả đã được lưu thành công, hệ thống gửi email cho người bán và những người đặt giá hợp lệ; người thắng nhận thêm số tiền và hạn thanh toán. Dịch vụ email và cổng thanh toán là các hệ thống bên ngoài. Gửi email lỗi không làm mất kết quả hoặc đảo ngược thanh toán; hệ thống cần lưu tình trạng gửi để có thể gửi lại có kiểm soát. Thông tin cá nhân được bảo vệ và chỉ cung cấp cho người có quyền. Phạm vi này chưa bao gồm đặt cọc, hoàn tiền, mua ngay, giao vận hay tự động tăng giá.

2. DANH SÁCH YÊU CẦU

2.1. Yêu cầu chức năng

FR-01 đến FR-05 thuộc phần Người mua; FR-06 đến FR-10 thuộc phần Người bán; FR-11 đến FR-15 thuộc phần Quản trị và hệ thống phụ trợ.

Mã	Yêu cầu và kết quả mong đợi	Use Case
FR-01	Tìm kiếm phiên đã công bố theo từ khóa, danh mục, trạng thái và hiển thị kết quả phân trang. [PB-01]	UC-01
FR-02	Xem sản phẩm, giá khởi điểm, bước giá, giá hiện tại, thời gian và trạng thái phiên đã công bố. [PB-01]	UC-02
FR-03	Người mua đủ quyền đặt giá trong phiên đang mở; hệ thống ghi lượt hợp lệ hoặc trả lý do từ chối, xử lý yêu cầu lặp. [PB-01]	UC-03

Mã	Yêu cầu và kết quả mong đợi	Use Case
FR-04	Người mua xem lịch sử đặt giá của chính mình; không được sửa hoặc xóa lượt giá hợp lệ. [PB-01]	UC-04
FR-05	Xem kết quả chính thức, phân biệt có người thắng, không có người thắng và phiên bị hủy; bảo vệ dữ liệu riêng. [PB-01,02]	UC-05
FR-06	Người bán đăng sản phẩm thuộc mình với tên, mô tả, danh mục và hình ảnh tùy chọn. [PB-02]	UC-06
FR-07	Người bán tạo, chỉnh sửa phiên nháp cho sản phẩm của mình với giá, bước giá và thời gian hợp lệ. [PB-02]	UC-07
FR-08	Công bố phiên hợp lệ; hệ thống tự mở, chốt đúng thời gian và lưu duy nhất một kết quả chính thức. [PB-02]	UC-08
FR-09	Người bán theo dõi trạng thái, lượt giá và kết quả các phiên của mình; không tự sửa lượt giá hoặc người thắng. [PB-02]	UC-09
FR-10	Người bán hủy phiên của mình trước khi mở, có lý do; hệ thống giữ lịch sử và không tạo người thắng. [PB-02]	UC-10
FR-11	Xác thực danh tính và kiểm tra quyền ở mỗi thao tác; áp dụng hạn chế tài khoản bị khóa, cho thanh toán nghĩa vụ đã phát sinh. [PB-00,03,04]	UC-11,19
FR-12	Quản trị xem, khóa hoặc mở khóa tài khoản mua/bán với lý do và lưu vết; giữ lịch sử, kết quả và nghĩa vụ. [PB-03]	UC-12,13,20
FR-13	Quản trị theo dõi, hủy phiên vi phạm trước hạn kết thúc và trước chốt kết quả, có lý do; không sửa người thắng. [PB-03]	UC-14,15
FR-14	Người thắng thanh toán đúng số tiền, thời hạn; tra cứu và thử lại có điều kiện; xác thực phản hồi công và chống ghi nhận trùng. [PB-04]	UC-16,17
FR-15	Gửi email kết quả đã chốt cho người bán và người đặt giá hợp lệ; theo dõi lỗi, gửi lại có kiểm soát mà không đổi kết quả. [PB-05]	UC-18

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Mã / Nội dung	Tiêu chí
NFR-01 Bảo mật	Kiểm tra danh tính, quyền và trạng thái tài khoản trước thao tác; mã hóa dữ liệu truyền, không lưu mật khẩu dạng rõ.
NFR-02 Toàn vẹn	Đặt giá, chốt và hủy cùng phiên phải dựa trên trạng thái mới nhất; không nhận giá sau đóng/hủy; một nghĩa vụ chỉ hoàn tất một lần.
NFR-03 Hiệu năng	Mục tiêu: 95% truy vấn tìm/xem phiên trong 2 giây với 100 người dùng đồng thời, 10.000 phiên, đo 10 phút trên cấu hình được nhóm ghi nhận; không tính thời gian dịch vụ ngoài.
NFR-04 Riêng tư, lưu vết	Chỉ hiển thị thông tin cá nhân, lịch sử và giao dịch theo quyền. Mọi khóa, mở khóa, hủy quản trị lưu người thực hiện, thời gian, lý do và đối tượng.
NFR-05 Phục hồi	Giữ dữ liệu đã lưu; phục hồi yêu cầu thanh toán/gửi email theo mã tham chiếu. Mất phản hồi không đồng nghĩa thất bại; lỗi email không đảo ngược kết quả.

Mã / Nội dung	Tiêu chí
NFR-06 Dễ sử dụng	Thông báo tiếng Việt, tiền VND nguyên, thời gian có múi giờ; phân biệt rõ thành công, đang chờ và bị từ chối trên mọi chức năng.

Các chỉ tiêu hiệu năng là mục tiêu thiết kế, chưa phải kết quả đo. Nhân PB chỉ nguồn trong Project Brief; mã FR được dẫn chiếu trong đặc tả để truy vết nội dung.

3. SƠ ĐỒ USE CASE

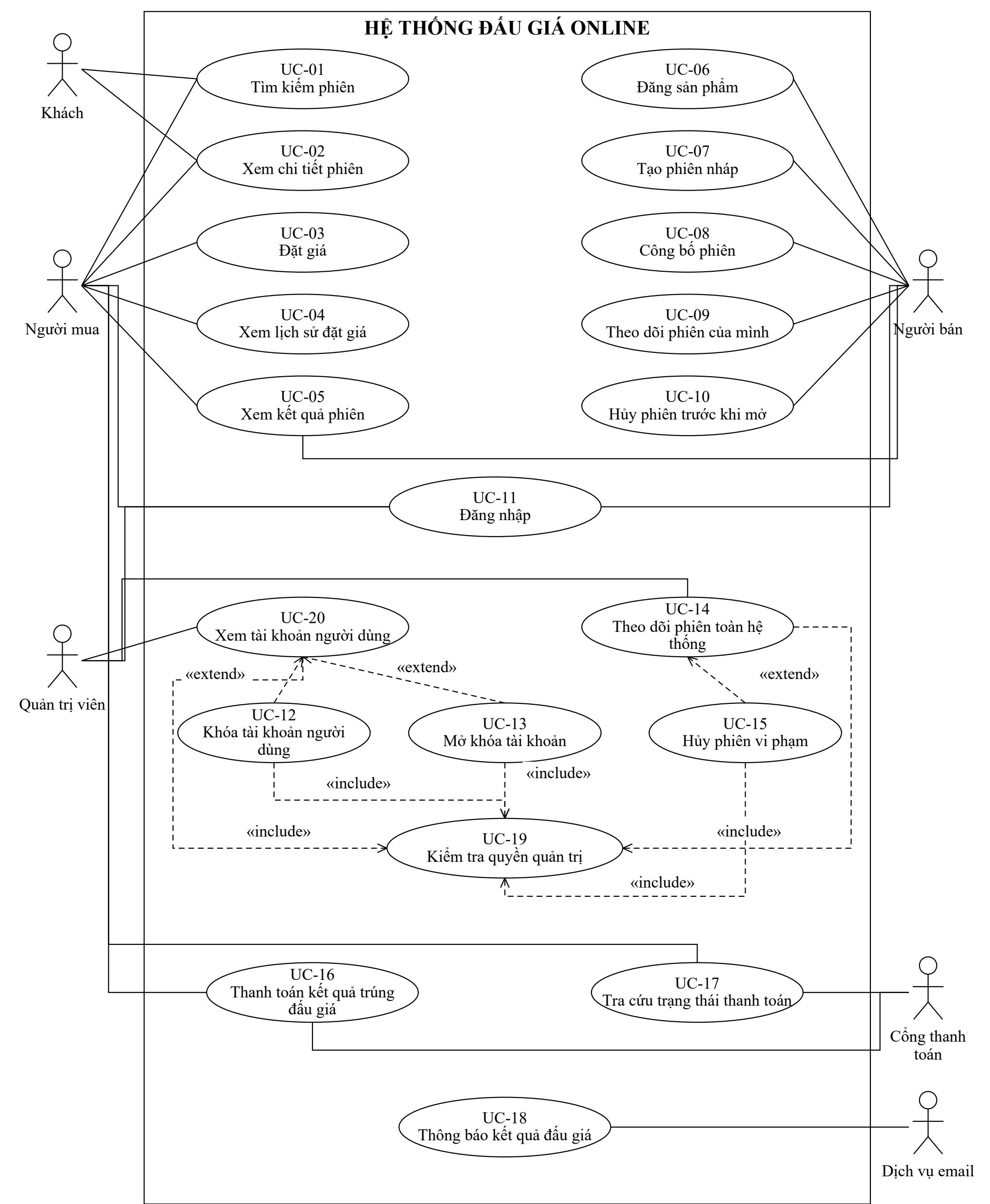
Actor và quan hệ trong sơ đồ

Primary Actor gồm Khách, Người mua, Người bán và Quản trị viên. Secondary Actor gồm Cổng thanh toán và Dịch vụ email. Một tài khoản có thể vừa mua vừa bán; người thắng là vai trò theo kết quả phiên. Các module và bộ hẹn giờ nội bộ không phải actor.

Quan hệ và chiều mũi tên	Ý nghĩa nghiệp vụ
Include: UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-20 → UC-19	Kiểm tra quyền quản trị là hành vi bắt buộc được dùng lại. Đăng nhập là tiền điều kiện, không mặc định là include của mọi chức năng.
Extend: UC-12 → UC-20; UC-13 → UC-20	Tại điểm “Xử lý tài khoản”, quản trị chọn khóa tài khoản Hoạt động hoặc mở khóa tài khoản Bị khóa. Xem tài khoản vẫn hoàn tất khi không thay đổi.
Extend: UC-15 → UC-14	Tại điểm “Xử lý phiên vi phạm”, quản trị chọn hủy phiên còn được phép, có lý do. Theo dõi phiên vẫn hoàn tất khi không hủy.

UC-18 được kích hoạt sau khi kết quả chính thức đã lưu thành công. Include và extend không dùng để biểu diễn thứ tự thanh toán rồi gửi thông báo kết quả.

3.1. Sơ đồ toàn hệ thống



Hình 1. Sơ đồ Use Case hệ thống đấu giá online

4. ĐẶC TẢ SÁU USE CASE CHÍNH

Mỗi đặc tả gồm sáu phần. Nhánh 2a, 3a... là ngoại lệ phát sinh tại bước 2, 3... của luồng chính. Phan Ngọc Tiệp phụ trách 4.1-4.2; Dương Xuân Hiếu phụ trách 4.3-4.4; Phạm Thái An phụ trách 4.5-4.6.

4.1. UC-01 - Tìm kiếm phiên

Phụ trách: Phan Ngọc Tiệp. Yêu cầu liên quan: FR-01, FR-02.

1. Tên Use Case: Tìm kiếm phiên.

2. Actor: Khách hoặc Người mua là actor chính; không có actor phụ.

3. Tiền điều kiện: Không yêu cầu đăng nhập. Chỉ phiên đã công bố được tìm kiếm công khai.

4. Luồng chính

1) Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn danh mục, trạng thái; có thể để trống để xem các phiên công khai.

2) Hệ thống kiểm tra tiêu chí, tìm các phiên được phép hiển thị và trả danh sách phân trang.

3) Người dùng xem tên sản phẩm, giá hiện tại, thời gian và trạng thái; đổi tiêu chí hoặc trang thì lặp bước 2.

4) Người dùng chọn phiên để chuyển sang UC-02. Hệ thống đọc lại dữ liệu hiện tại khi mở chi tiết.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Tiêu chí sai: báo trường cần sửa, quay lại bước 1; không thực hiện truy vấn sai.

2b) Không có kết quả: trả danh sách rỗng và cho sửa tiêu chí. Lỗi đọc dữ liệu: báo chưa tải được, cho thử lại.

4a) Phiên vừa thay đổi hoặc không còn được xem: UC-02 thông báo tình trạng mới; không coi dữ liệu trên danh sách là kết quả cuối.

6. Hậu điều kiện: Thành công: hiển thị danh sách phù hợp hoặc rỗng. Không thành công: dữ liệu nghiệp vụ không đổi, người dùng biết truy vấn chưa hoàn tất.

4.2. UC-03 - Đặt giá

Phụ trách: Phan Ngọc Tiệp. Yêu cầu liên quan: FR-03, FR-04, FR-08.

1. Tên Use Case: Đặt giá.

2. Actor: Người mua là actor chính; không có actor phụ.

3. Tiền điều kiện: Người mua đã đăng nhập và chọn phiên. Tài khoản, quyền, thời gian và trạng thái phải được kiểm tra lại khi xử lý.

4. Luồng chính

1) Người mua nhập số tiền và gửi yêu cầu gồm mã phiên, số tiền, mã yêu cầu của lần thao tác.

2) Hệ thống kiểm tra tài khoản hoạt động và người mua không phải người bán của phiên.

3) Hệ thống kiểm tra yêu cầu lặp, đọc giá/trạng thái mới nhất; xác nhận phiên đang mở và giờ bắt đầu $\leq$ giờ xử lý $<$ giờ kết thúc và giá đầu tối thiểu bằng giá khởi điểm, giá sau tối thiểu bằng giá cao nhất cộng bước giá; tiền và bước giá là số VND nguyên dương.

4) Hệ thống ghi lượt giá, người đặt, số tiền, thời điểm; cập nhật giá hiện tại, người dẫn đầu và phiên bản cùng nhau.

5) Hệ thống trả mã lượt giá, tiền được nhận, thời điểm và phiên bản. Lượt giá xuất hiện trong lịch sử cá nhân.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Chưa xác thực, bị khóa hoặc là chủ phiên: từ chối và không ghi lượt giá.

3a) Cùng mã/cùng nội dung: trả kết quả trước; cùng mã/khác nội dung: từ chối. Yêu cầu đồng thời phải kiểm tra trên giá mới nhất.

3b) Phiên không tồn tại, chưa mở, đã đóng/hủy hoặc đã đến hạn: không nhận giá. Giá sai: trả mức tối thiểu để nhập lại ở bước 1.

4a) Ghi lỗi: không lưu lượt giá và giá hiện tại rồi rác. Mất phản hồi: gửi lại cùng mã yêu cầu để xác định kết quả.

6. Hậu điều kiện: Thành công: một lượt giá hợp lệ được lưu nhất quán; chưa khẳng định người thắng cuối cùng. Thất bại: không có lượt giá mới; các giao dịch đã hợp lệ vẫn được giữ.

4.3. UC-06 - Đăng sản phẩm

Phụ trách: Dương Xuân Hiếu. Yêu cầu liên quan: FR-06.

1. Tên Use Case: Đăng sản phẩm.

2. Actor: Người bán là actor chính; không có actor phụ.

3. Tiền điều kiện: Người bán đã đăng nhập, tài khoản hoạt động và có quyền đăng sản phẩm.

4. Luồng chính

1) Người bán nhập tên, mô tả và danh mục sản phẩm; bổ sung hình ảnh nếu có.

2) Hệ thống kiểm tra danh tính, quyền và các trường bắt buộc; kiểm tra hình ảnh nếu được cung cấp.

3) Hệ thống tạo mã sản phẩm và lưu sản phẩm gắn với người bán lấy từ ngữ cảnh xác thực.

4) Hệ thống hiển thị thông tin đã lưu; người bán có thể dùng sản phẩm để tạo phiên tại UC-07.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Hết phiên đăng nhập hoặc tài khoản bị khóa: từ chối, không tạo sản phẩm.

2b) Thiếu tên/mô tả, danh mục sai hoặc ảnh không đọc được: giữ dữ liệu hợp lệ, báo lỗi và quay lại bước 1.

3a) Lưu lỗi: không để sản phẩm thiếu dữ liệu. Mất phản hồi: tra danh sách sản phẩm đã lưu trước khi tạo lại.

6. Hậu điều kiện: Thành công: sản phẩm thuộc đúng người bán được lưu, chưa tự công bố phiên. Thất bại: không tạo sản phẩm mới hoặc thay đổi sản phẩm của người khác.

4.4. UC-07 - Tạo phiên nháp

Phụ trách: Dương Xuân Hiếu. Yêu cầu liên quan: FR-07, FR-08.

1. Tên Use Case: Tạo phiên nháp.

2. Actor: Người bán là actor chính; không có actor phụ.

3. Tiền điều kiện: Người bán đã đăng nhập, tài khoản hoạt động và có sản phẩm thuộc mình.

4. Luồng chính

1) Người bán chọn sản phẩm, nhập giá khởi điểm, bước giá, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.

- 2) Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu; tiền VND nguyên dương, giờ bắt đầu ở tương lai và giờ kết thúc sau giờ bắt đầu.
- 3) Hệ thống lưu phiên Nháp với mã phiên, sản phẩm, người bán, điều kiện giá/thời gian và phiên bản; chưa có lượt giá hoặc người dẫn đầu.
- 4) Hệ thống hiển thị bản nháp để người bán xem hoặc chỉnh sửa. Khi người bán chọn công bố, chuyển sang UC-08 để kiểm tra lại điều kiện và lưu bản thông tin được công bố.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

- 2a) Thiếu quyền, tài khoản bị khóa, sản phẩm không tồn tại hoặc không thuộc người bán: từ chối tạo phiên.
 - 2b) Giá/thời gian sai: báo trường lỗi, quay lại bước 1. Khi lưu lỗi ở bước 3: không để phiên thiếu dữ liệu.
 - 4a) Bản nháp vừa đổi ở nơi khác: yêu cầu tải lại trước khi sửa. Chưa công bố thì giữ Nháp; nếu công bố bị từ chối do hết điều kiện, bản nháp vẫn được giữ.
- 6. Hậu điều kiện:** Thành công của UC-07: phiên Nháp hợp lệ được lưu; UC-08 là thao tác tiếp theo tùy chọn. Thất bại: không tạo/công bố phiên không hợp lệ và không xóa bản nháp đã lưu.

4.5. UC-12 - Khóa tài khoản người dùng

Phụ trách: Phạm Thái An. Yêu cầu liên quan: FR-11, FR-12.

1. **Tên Use Case:** Khóa tài khoản người dùng.
2. **Actor:** Quản trị viên là actor chính; không có actor phụ.
3. **Tiền điều kiện:** Quản trị đã đăng nhập và đang xem tài khoản mua/bán tại UC-20. Quyền khóa được kiểm tra lại khi xác nhận. Phạm vi này không quản lý tài khoản quản trị.
4. **Luồng chính**
 - 1) Tại điểm mở rộng “Xử lý tài khoản” của UC-20, quản trị chọn khóa; hệ thống hiển thị tài khoản và trạng thái hiện tại.
 - 2) Quản trị nhập lý do và xác nhận đúng tài khoản cần khóa.
 - 3) Hệ thống thực hiện UC-19: kiểm tra quyền khóa trên đối tượng, lấy danh tính quản trị từ phiên đã xác thực.
 - 4) Hệ thống đọc lại tài khoản và phiên bản mới nhất, kiểm tra đối tượng là tài khoản mua/bán đang Hoạt động và lý do không trống.
 - 5) Hệ thống chuyển sang Bị khóa và lưu cùng thao tác bản ghi gồm người thực hiện, đối tượng, thời điểm, lý do, trạng thái trước/sau.
 - 6) Hệ thống thông báo thành công. Các hành động mới kiểm tra trạng thái Bị khóa; lịch sử, lượt giá, kết quả và nghĩa vụ đã phát sinh được giữ nguyên.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

- 2a) Hủy xác nhận: kết thúc, không đổi dữ liệu. Lý do trống: yêu cầu nhập lại ở bước 2.
- 3a) Hết phiên đăng nhập hoặc thiếu quyền: từ chối và kết thúc, không thay đổi tài khoản.
- 4a) Tài khoản không tồn tại hoặc là tài khoản quản trị: từ chối. Đã Bị khóa: trả trạng thái hiện có, không tạo chuyển trạng thái/lưu vết thành công trùng.
- 4b) Có thay đổi đồng thời: yêu cầu đọc lại, xác nhận lại trên trạng thái mới. Không ghi đè âm thầm.

5a) Không lưu được trạng thái hoặc bản ghi quản trị: thao tác chưa hoàn tất, không để khóa thành công mà thiếu lưu vết.

6a) Tài khoản có lượt giá/đã thắng: không xóa lượt, tính lại người thắng hoặc miễn nghĩa vụ. Cho đọc dữ liệu của mình và thanh toán nghĩa vụ phát sinh trước khóa; giao dịch mới sau khóa bị chặn.

6b) Mất phản hồi sau lưu: đọc lại trạng thái và lưu vết; gửi lại không tạo tác động khóa lặp.

6. Hậu điều kiện: Thành công: tài khoản Bị khóa, có lưu vết đầy đủ; giao dịch mới bị chặn nhưng nghĩa vụ và lịch sử được bảo toàn. Thất bại: không có chuyển trạng thái mới; giữ trạng thái thực tế đã có, không báo thành công khi thiếu lưu vết.

4.6. UC-16 - Thanh toán kết quả trúng đấu giá

Phụ trách: Phạm Thái An. Yêu cầu liên quan: FR-11, FR-14.

1. Tên Use Case: Thanh toán kết quả trúng đấu giá.

2. Actor: Chính: Người thắng, là vai trò của Người mua trong phiên. Phụ: Cổng thanh toán bên ngoài.

3. Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập và chọn phiên đã kết thúc có kết quả chính thức. Quyền người thắng, hạn và nghĩa vụ chưa hoàn tất được kiểm tra lại. Tài khoản bị khóa vẫn được trả nghĩa vụ có trước khóa.

4. Luồng chính

1) Người thắng chọn thanh toán, gửi mã phiên và mã yêu cầu. Hệ thống không lấy số tiền do người dùng tự khai làm căn cứ.

2) Hệ thống đọc kết quả chính thức: người thắng, người bán, tiền chốt, thời điểm chốt và phiên bản kết quả; kiểm tra người gọi, hạn 24 giờ và nghĩa vụ chưa hoàn tất.

3) Hệ thống xác định nghĩa vụ duy nhất của kết quả phiên, kiểm tra yêu cầu lặp/lần thử đang chờ; cố định người trả, người nhận, tiền VND và hạn thanh toán.

4) Hệ thống lưu lần thử Đang chờ và mã tham chiếu rồi gửi yêu cầu sang cổng với thông tin đã đối chiếu và khóa chống lặp.

5) Người thắng xác nhận thanh toán trên cổng. Trang quay về chỉ hiển thị đang kiểm tra nếu hệ thống chưa có bằng chứng tin cậy.

6) Hệ thống xác thực phản hồi hoặc tra cứu cổng, đối chiếu giao dịch, phiên, tiền, VND và thời điểm thực tế thu tiền được cổng xác nhận.

7) Nếu giao dịch hợp lệ, thu tiền trước hạn: ghi lần thử Thành công và hoàn tất nghĩa vụ duy nhất trong cùng thao tác; lưu bằng chứng giao dịch.

8) Hệ thống hiển thị đã thanh toán. Người dùng đã rời trang có thể xem kết quả sau tại UC-17.

5. Luồng phụ / Ngoại lệ

2a) Chưa xác thực, không phải người thắng, thiếu kết quả, phiên hủy/chưa kết thúc/không có người thắng: từ chối, không tạo thanh toán.

2b) Nghĩa vụ đã hoàn tất: trả kết quả cũ. Đã đến hạn: không tạo lần thu mới; không đòi người thắng.

3a) Cùng mã/cùng nội dung: trả lần thử cũ; cùng mã/khác nội dung: từ chối. Có lần chưa rõ kết quả: trả Đang chờ và đối chiếu cổng, không thu thêm.

4a) Cổng chậm hoặc mất kết nối: giữ Đang chờ, tra cứu theo cùng mã tham chiếu. Không kết luận thất bại chỉ vì timeout.

5a) Người dùng rời trang không đồng nghĩa thất bại. Chỉ khi công xác nhận lần cũ đã kết thúc và chưa thu tiền mới ghi Thất bại/Hết hạn; còn hạn thì cho thử mới bằng mã yêu cầu mới.

6a) Phản hồi không xác thực: không cập nhật nghiệp vụ. Phản hồi có thật nhưng sai giao dịch/tiền/tiền tệ: lưu sai lệch để đối soát, chưa hoàn tất nghĩa vụ.

6b) Phản hồi trùng: chỉ có hiệu lực một lần. Thất bại cũ đến sau Thành công: không đảo ngược; có mâu thuẫn chưa rõ thì tra cứu công.

7a) Phản hồi đến muộn nhưng công xác nhận thu trước hạn: có thể hoàn tất nghĩa vụ chưa thanh toán. Thu từ hạn trở đi hoặc thu thêm: lưu đúng bằng chứng đã thu, đánh dấu đối soát, không hoàn tất lần nữa.

7b) Ghi kết quả lỗi: xử lý lại bằng bằng chứng giao dịch đã xác thực; không yêu cầu người dùng trả thêm. Nghĩa vụ và lần thử không được lưu thành công rời rạc.

6. Hậu điều kiện: Thành công: nghĩa vụ hoàn tất đúng một lần bằng giao dịch xác thực, đúng số tiền và thu trước hạn. Không thành công/đang chờ: không báo đã trả khi chưa đủ bằng chứng; mọi khoản đã thu vẫn được lưu để đối soát, không tự hoàn tiền hoặc chuyển người thắng.